



UNIVERSIDADE DO MINHO
LICENCIATURA EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

ENGENHARIA CLÍNICA E GESTÃO DE ATIVOS

**Monitorização de inventário, manutenção preventiva e calibração de
dispositivos médicos**

Beatriz Ribeiro A107272

Clara Carvalho A107195

Dinis Rosa A107159

Renata Bravo A107246

UC de Base de Dados
2025/2026

Sumário

1 Introdução

1.1 Contextualização

Na sua definição mais básica, uma base de dados é um conjunto de informações inter-relacionadas, utilizadas para armazenar e organizar dados de forma a facilitar a sua gestão e o acesso. Os dados referem-se a qualquer informação capturada sobre uma entidade e os seus atributos. À medida que uma coleção de dados cresce e assume maior complexidade, torna-se mais difícil manter a organização e a acessibilidade, surgindo a base de dados como a solução central para facilitar a interpretação desta informação.

Neste âmbito, os Sistemas de Base de Dados permitem-nos armazenar, recuperar e relacionar dados de forma estruturada. A plataforma MySQL, um dos sistemas mais utilizados, serve como interface de gestão para bases de dados relacionais através da linguagem SQL. No setor da saúde, estas ferramentas são fulcrais para garantir o funcionamento eficiente das instituições, nomeadamente na gestão de dispositivos médicos. A monitorização e manutenção destes equipamentos, apoiadas por bases de dados, são essenciais para o controlo operacional diário, garantindo que a tecnologia médica é utilizada com a máxima eficiência.

A manutenção regular é fundamental para assegurar a segurança dos pacientes e a qualidade dos serviços de saúde. Equipamentos em condições subótimas podem levar a diagnósticos incorretos ou tratamentos inadequados, colocando vidas em risco. Dada a complexidade dos aparelhos hospitalares, é imprescindível um sistema organizado que facilite o agendamento de manutenções preventivas e corretivas. Um sistema bem estruturado permite antecipar falhas, minimizar interrupções e garantir que os aparelhos cumpram as normas de segurança. Além disso, a rastreabilidade dos históricos permite identificar tendências de desgaste, otimizando recursos e reduzindo custos com reparos emergenciais ou substituições prematuras, promovendo, em última análise, a sustentabilidade operacional e financeira do hospital.

1.2 Apresentação do Caso de Estudo

O presente caso de estudo foca-se no desenvolvimento de um sistema para a gestão e acompanhamento da manutenção de equipamentos hospitalares. O sistema centraliza informações sobre os dispositivos, a sua localização geográfica nas unidades de saúde e os departamentos responsáveis.

A solução proposta integra os seguintes tópicos:

- Gestão de Intervenções: Registo de ordens de serviço, históricos de manutenção e acompanhamento técnico.
- Gestão de Recursos: Monitorização dos técnicos envolvidos, inventário de peças utilizadas e relação com fornecedores.
- Controlo Financeiro: Rastreabilidade dos custos associados a cada intervenção e análise de desgaste dos ativos ao longo do tempo.

1.3 Motivação e Objetivos

A motivação deste trabalho reside na aplicação prática dos conceitos de planeamento e desenvolvimento de bases de dados relacionais a um cenário real e complexo. O objetivo central é projetar uma solução que garanta a integridade e a acessibilidade dos dados hospitalares.

Para alcançar este propósito, o projeto divide-se nos seguintes objetivos específicos:

- Modelação: Elaboração dos modelos conceptual (Diagrama Entidade-Associação), lógico e físico.
- Implementação: Criação da base de dados em MySQL e respetivo povoamento com dados realistas.
- Programação SQL: Desenvolvimento de subprogramas avançados, incluindo procedimentos (procedures), funções e triggers, para automatizar tarefas e facilitar a extração de métricas relevantes para a gestão hospitalar.

2 Modelo Conceptual

Um modelo conceptual consiste numa representação gráfica que permite visualizar as ligações entre diferentes conceitos e ideias. Este tipo de modelo é desenvolvido a partir da análise de uma base de dados, na qual a informação é organizada em entidades, atributos e chaves primárias, sendo também definidos os respetivos relacionamentos entre esses elementos. Numa fase inicial, é fundamental identificar as entidades a analisar, bem como os seus atributos, estabelecendo também as relações entre elas, de modo a representar de forma coerente a lógica do mundo real.

Na notação de Chen, as entidades são representadas por retângulos verdes, os atributos por elipses de cor roxa e as relações entre entidades por losangos amarelos inseridos em retângulos verdes. Os atributos-chave destacam-se por estarem sublinhados e a negrito.

Para definir corretamente as relações, a cardinalidade assume um papel essencial, pois indica quantas ocorrências de uma entidade podem estar associadas a outra. As relações podem ser classificadas em três tipos: um para um (1:1), um para muitos (1:N) e muitos para muitos (N:N). Este último ocorre quando uma entidade pode associar-se a várias ocorrências de outra entidade e vice-versa, originando normalmente uma entidade associativa.

Relativamente às ligações entre entidades, uma linha simples indica que a participação na relação é opcional, enquanto uma linha dupla representa uma participação obrigatória. A fig. 1 apresenta um diagrama Entidade-Relacionamento (ER), criado com recurso ao *software* TerraER.

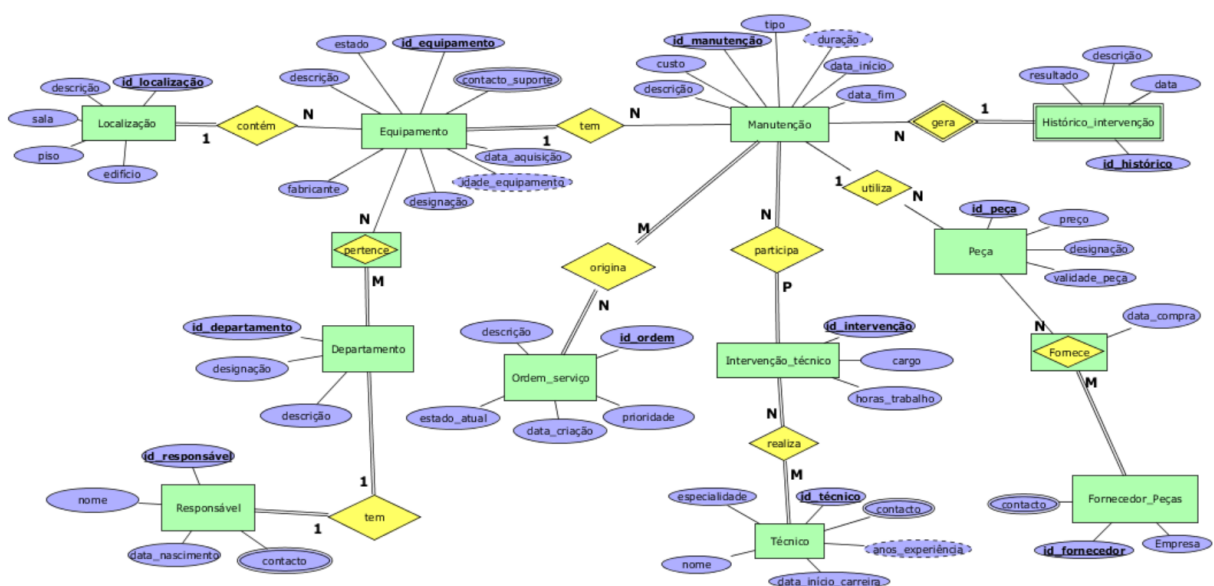


Figura 1 – Modelo Conceptual.

2.1 Entidades

Entidades são objetos ou conceitos representados no banco de dados. Neste modelo, definiram-se as seguintes entidades:

- **Localização:** Armazena informações sobre os locais onde os equipamentos se encontram;
- **Equipamento:** Contém os dados relativos aos equipamentos existentes;
- **Manutenção:** Regista informações sobre as manutenções realizadas nos equipamentos;
- **Histórico_intervenção:** Guarda o histórico das intervenções efetuadas;
- **Peça:** Armazena dados sobre as peças utilizadas nas manutenções;
- **Fornecedor_peças:** Contém informações sobre os fornecedores de peças;
- **Técnico:** Regista os dados dos técnicos responsáveis pelas intervenções;
- **Intervenção_técnico:** Representa a participação dos técnicos nas intervenções;
- **Ordem_serviço:** Guarda informações sobre as ordens de serviço criadas;
- **Departamento:** Contém os dados dos departamentos da organização;
- **Responsável:** Armazena informações sobre os responsáveis associados aos departamentos.

2.2 Atributos

Atributos são características ou propriedades que descrevem uma entidade. Cada atributo tem um tipo de dado associado, que define o tipo de valor que o atributo pode armazenar, como números inteiros, texto, datas, entre outros.

De seguida, apresentam-se os atributos associados a cada uma das entidades.

Localização:

- **id_localização** - Identificador único da localização
- **descrição** - Descrição da localização
- **sala** - Sala onde se encontra o equipamento

- piso - Piso da localização
- edifício - Edifício correspondente

Equipamento:

- id_equipamento - Identificador único do equipamento
- descrição - Descrição do equipamento
- estado - Estado atual do equipamento
- fabricante - Fabricante do equipamento
- designação - Nome/designação do equipamento
- data_aquisição - Data de aquisição do equipamento
- idade_equipamento - Idade do equipamento
- contacto_suporte - Contacto de suporte técnico

Manutenção:

- id_manutenção - Identificador único da manutenção
- tipo - Tipo de manutenção
- duração - Duração da manutenção
- data_inicio - Data de início da manutenção
- data_fim - Data de fim da manutenção
- custo - Custo da manutenção
- descrição - Descrição da manutenção

Histórico _Intervenção:

- id_histórico - Identificador único do histórico
- descrição - Descrição da intervenção
- resultado - Resultado da intervenção
- data - Data da intervenção

Peça:

- id_peça - Identificador único da peça
- designação - Nome/designação da peça
- preço - Preço da peça
- validade_peça - Validade da peça

Fornecedor_peças:

- id_fornecedor - Identificador único do fornecedor
- empresa - Nome da empresa fornecedora
- contacto - Contacto do fornecedor

Técnico:

- id_técnico - Identificador único do técnico
- nome - Nome do técnico
- especialidade - Especialidade do técnico
- contacto - Contacto do técnico
- anos_experiência - Anos de experiência
- data_inicio_carreira - Data de início de carreira

Intervenção_técnico:

- id_intervenção - Identificador único da intervenção
- cargo - Função do técnico na intervenção
- horas_trabalho - Número de horas trabalhadas

Ordem_serviço:

- id_ordem - Identificador único da ordem de serviço
- descrição - Descrição da ordem
- estado_atual - Estado atual da ordem
- data_criação - Data de criação da ordem

- prioridade - Prioridade da ordem

Departamento:

- id_departamento - Identificador único do departamento
- designação - Nome/designação do departamento
- descrição - Descrição do departamento

Responsável:

- id_responsável - Identificador único do responsável
- nome - Nome do responsável
- data_nascimento - Data de nascimento
- contacto - Contacto do responsável

3 Modelo Lógico

O modelo lógico de uma base de dados representa a fase de transição entre a abstração do modelo conceptual e a implementação técnica no Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD). Nesta etapa, os conceitos e ideias definidos anteriormente são convertidos num modelo representacional, onde as entidades dão lugar a tabelas e os atributos tornam-se colunas com tipos de dados específicos.

Ao contrário do modelo conceptual, o modelo lógico foca-se na eficiência da estrutura de dados e nas relações formais. Através de processos de normalização, procura-se obter um conjunto de tabelas que minimizem a redundância e assegurem a integridade referencial, permitindo um registo de dados robusto e coerente com a lógica do mundo real.

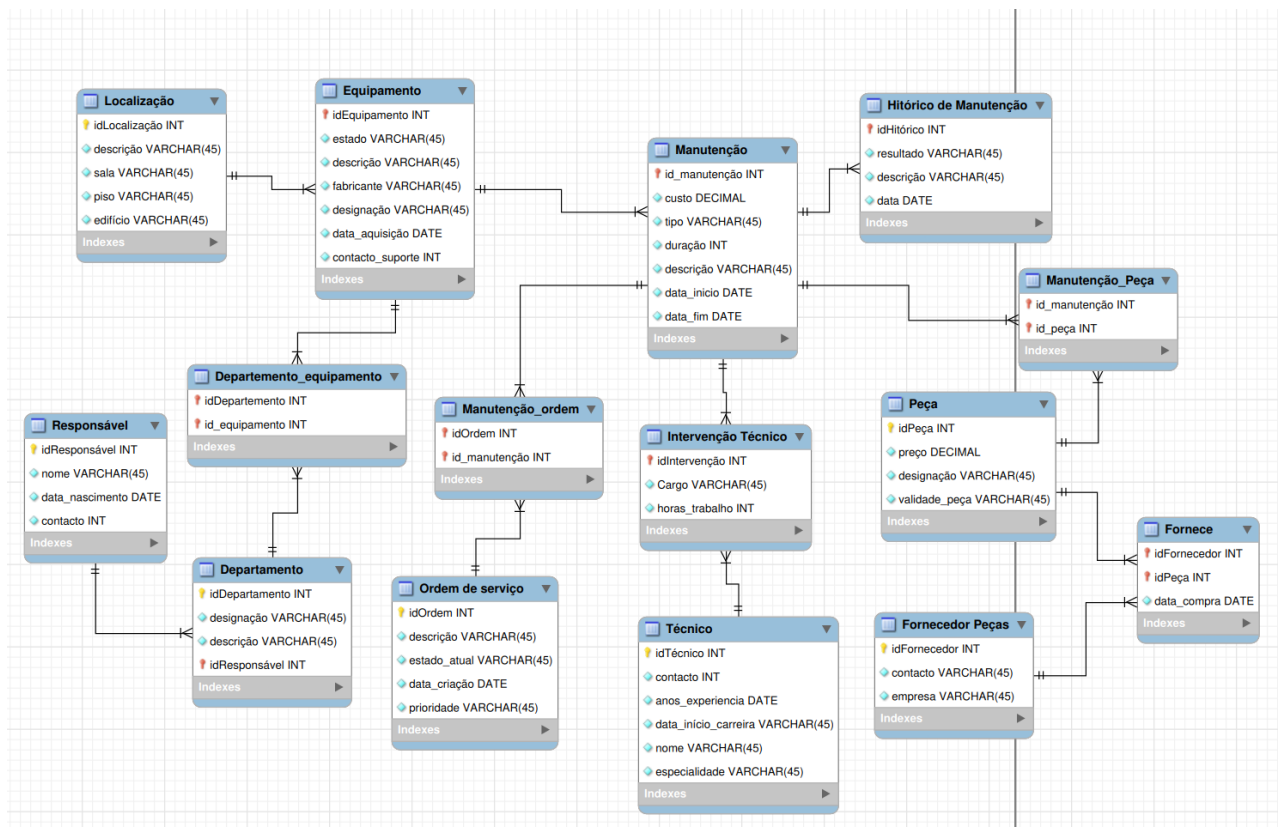


Figura 2 – Modelo lógico.

4 Modelo Físico

5 Documentação de atributos

Na tabela apresentada abaixo, é possível observar uma caracterização detalhada de cada atributo pertencente às diferentes entidades do modelo.

Destaca-se a coluna “Tipos de dados e tamanho”, que indica o tipo de dado associado a cada atributo, como número inteiro (INT), data (DATE) ou texto (VARCHAR), bem como o respetivo tamanho quando aplicável.

Para além disso, assumem especial importância as colunas de chave primária e chave estrangeira. A chave primária corresponde ao atributo (ou conjunto de atributos) que identifica de forma única cada registo numa tabela (por exemplo, *id_equipamento* na entidade EQUIPAMENTO ou *id_manutenção* na entidade MANUTENÇÃO).

Por outro lado, as chaves estrangeiras são responsáveis por estabelecer ligações entre tabelas distintas, referenciando chaves primárias de outras entidades (por exemplo, uma manutenção está associada a um equipamento através de uma chave estrangeira).

Estas chaves são fundamentais na organização de uma base de dados relacional, garantindo a integridade dos dados e facilitando a sua consulta e manipulação.

Entidade	Atributo	Descrição	Tipo	Nulo
Localização				
	<i>id_localizacao</i>	Identificador da localização	INT	Não
	<i>descricao</i>	Descrição da localização	VARCHAR(100)	Não
	<i>sala</i>	Sala	VARCHAR(3)	Não
	<i>piso</i>	Piso	VARCHAR(2)	Não
	<i>edificio</i>	Edifício	VARCHAR(2)	Não
Equipamento				
	<i>id_equipamento</i>	Identificador do equipamento	INT	Não
	<i>descricao</i>	Descrição do equipamento	VARCHAR(100)	Não
	<i>estado</i>	Estado do equipamento	VARCHAR(50)	Não
	<i>fabricante</i>	Fabricante	VARCHAR(100)	Não
	<i>designacao</i>	Designação	VARCHAR(100)	Não
	<i>data_aquisicao</i>	Data de aquisição	DATE	Não
	<i>idade_equipamento</i>	Idade do equipamento	INT	Não
	<i>contacto_suporte</i>	Contacto de suporte	VARCHAR(20)	Sim
	<i>id_localizacao</i>	Localização associada	INT	Não
	<i>id_departamento</i>	Departamento associado	INT	Não
Manutenção				
	<i>id_manutencao</i>	Identificador da manutenção	INT	Não
	<i>tipo</i>	Tipo de manutenção	VARCHAR(50)	Não
	<i>duracao</i>	Duração	INT	Não
	<i>data_inicio</i>	Data de início	DATE	Não
	<i>data_fim</i>	Data de fim	DATE	Não
	<i>custo</i>	Custo	DECIMAL	Não
	<i>descricao</i>	Descrição	VARCHAR(200)	Não
	<i>id_equipamento</i>	Equipamento associado	INT	Não
Histórico_interveno				

Entidade	Atributo	Descrição	Tipo	Nulo
	$id_{historico}$	Identificador do histórico	INT	Não
	descricao	Descrição	VARCHAR(200)	Não
	resultado	Resultado	VARCHAR(100)	Não
	data	Data	DATE	Não
	$id_{manutencao}$	Manutenção associada	INT	Não
Peça				
	id_{peca}	Identificador da peça	INT	Não
	designacao	Designação	VARCHAR(100)	Não
	preco	Preço	DECIMAL	Não
	$validade_{peca}$	Validade	DATE	Não
Fornecedor_{peças}				
	$id_{fornecedor}$	Identificador do fornecedor	INT	Não
	empresa	Nome da empresa	VARCHAR(100)	Não
	contacto	Contacto	VARCHAR(10)	Não
Técnico				
	$id_{tecnico}$	Identificador do técnico	INT	Não
	nome	Nome	VARCHAR(100)	Não
	especialidade	Especialidade	VARCHAR(100)	Não
	contacto	Contacto	VARCHAR(10)	Não
	$anos_{experiencia}$	Anos de experiência	INT	Não
	$data_{inicio_{carreira}}$	Data início carreira	DATE	Não
Intervenção_{técnico}				
	$id_{intervengao}$	Identificador da intervenção	INT	Não
	cargo	Cargo na intervenção	VARCHAR(50)	Não
	$horas_{trabalho}$	Horas de trabalho	INT	Não
	$id_{tecnico}$	Técnico associado	INT	Não
	$id_{manutencao}$	Manutenção associada	INT	Não
Ordem_{serviço}				
	id_{ordem}	Identificador da ordem	INT	Não
	descricao	Descrição	VARCHAR(200)	Não
	$estado_{atual}$	Estado atual	VARCHAR(50)	Não
	$data_{criacao}$	Data de criação	DATE	Não
	prioridade	Prioridade	VARCHAR(20)	Não
Departamento				
	$id_{departamento}$	Identificador do departamento	INT	Não
	designacao	Designação	VARCHAR(100)	Não
	descricao	Descrição	VARCHAR(200)	Não
Responsável				
	$id_{responsavel}$	Identificador do responsável	INT	Não
	nome	Nome	VARCHAR(100)	Não
	$data_{nascimento}$	Data nascimento	DATE	Não
	contacto	Contacto	VARCHAR(20)	Não
	$id_{departamento}$	Departamento associado	INT	Não

6 Povoamento

6.1 Povoamento da entidade “Localização”

```

1 INSERT INTO Localiza o (id_ocaliza o , descri o , sala, piso
   , edif cio) VALUES
2 (1, 'Sala de Servidores Principal', '101', '1', '1'),
3 (2, 'Laborat rio de Inform tica', '202', '2', '2'),
4 (3, 'Armaz m de Equipamentos', '001', '0', '3'),
5 (4, 'Sala de Reuni es Norte', '301', '3', '1'),
6 (5, 'Centro de Controlo', '100', '1', '4'),
7 (6, 'Oficina de Manuten o', '050', '0', '2'),
8 (7, 'Sala de Comunica es', '205', '2', '1'),
9 (8, 'Dep sito T cnico', '010', '0', '3'),
10 (9, 'Sala de Monitoriza o', '401', '4', '4'),
11 (10, 'Rece o Principal', '001', '0', '1');

```

6.2 Povoamento da entidade “Equipamento”

```

12 INSERT INTO Equipamento (idEquipamento, estado, descri o ,
   fabricante, designa o , data_aquisi o , idade_equipamento,
   contacto_suporte) VALUES
13 (1, 'Operacional', 'Ventilador Pulmonar Avan ado', 'Draeger', '
   Evita V500', '2023-05-15', 2, '912345678'),
14 (2, 'Operacional', 'Ec grafo Port til 4D', 'GE Healthcare', '
   Vivid iq', '2022-11-20', 3, '922334455'),
15 (3, 'Em Manuten o', 'Monitor de Sinais Vitais', 'Philips', '
   IntelliVue MX450', '2024-01-10', 2, '933445566'),
16 (4, 'Operacional', 'Desfibrilhador Autom tico', 'Zoll', 'R Series'
   , '2023-08-05', 2, '966778899'),
17 (5, 'Avariado', 'Bomba de Infus o Cont nua', 'B. Braun', '
   Infusomat P', '2021-03-30', 5, '911223344'),
18 (6, 'Operacional', 'Eletrocardi grafo 12 Canais', 'Mortara', 'ELI
   250', '2022-06-12', 3, '922887766'),
19 (7, 'Operacional', 'Aspirador de Secre es Hospitalar', 'Medela',
   'Dominant Flex', '2023-12-01', 2, '933554433'),
20 (8, 'Em Manuten o', 'Oxmetro de Pulso de Mesa', 'Masimo', 'Rad
   -97', '2024-02-15', 2, '911001122'),
21 (9, 'Operacional', 'Term metro de Infravermelhos Pro', 'Welch
   Allyn', 'CareTemp', '2024-03-01', 2, '966009988'),

```

```

22 (10, 'Operacional', 'Esfigmomanmetro_Digital', 'Omron', 'HBP-1320',
    ', '2023-09-20', 2, '911998877');

```

6.3 Povoamento da entidade “Departamento”

```

23 INSERT INTO Departamento (id_departamento, designa o ,
    descri o , id_respons vel) VALUES
24 (1, 'Cardiologia', 'Unidade_de_cuidados_e_diagn sticos_card acos',
    , 1),
25 (2, 'Imagiologia', 'Servi o_de_exames_radiol gicos_e_ecografias',
    4),
26 (3, 'Urg ncias', 'Atendimento_permanente_de_cuidados_agudos', 2),
27 (4, 'Manuten o_T cnica', 'Gest o_de_infraestruturas_e_
    biom dica', 3),
28 (5, 'Cuidados_Intensivos', 'Unidade_de_monitoriza o_cr tica_(
    UCI)', 5);

```

6.4 Povoamento da entidade “Departamento Equipamento”

```

29 INSERT INTO Departamento_equipamento (idDepartamento,
    id_equipamento) VALUES
30 (5, 1),
31 (2, 2),
32 (1, 3),
33 (3, 4),
34 (4, 8);

```

6.5 Povoamento da entidade “Responsável”

```

35 INSERT INTO Respons vel (id_respons vel, nome, data_nascimento,
    contacto) VALUES
36 (1, 'Dra._Ana_Martins', '1975-03-12', '912345678'),
37 (2, 'Dr._Carlos_Santos', '1982-07-25', '922334455'),
38 (3, 'Dr._Ricardo_Pereira', '1980-11-05', '933445566'),
39 (4, 'Dra._Sofia_Oliveira', '1988-01-30', '966778899'),
40 (5, 'Dr._Miguel_Ferreira', '1970-05-18', '911223344');

```

6.6 Povoamento da entidade “Ordem de Serviço”

```

41 INSERT INTO Ordem de servi o (id_ordem, descri o , estado_atual,
    data_cria o , prioridade) VALUES
42 (1, 'Verifica o _anual _do _ventilador _pulmonar', 'Conclu da', '
    2025-01-10', 'Alta'),
43 (2, 'Calibra o _do _ec grafo _port til', 'Conclu da', '
    2025-02-05', 'M dia'),
44 (3, 'Repara o _do _monitor _de _sinais _vitalis', 'Em _Curso', '
    2025-03-01', 'Alta'),
45 (4, 'Substitui o _de _bateria _do _desfibrilhador', 'Conclu da', '
    2025-01-20', 'Alta'),
46 (5, 'Manuten o _preventiva _da _bomba _de _infus o', 'Pendente', '
    2025-03-15', 'M dia'),
47 (6, 'Revis o _do _eletrocardi grafo', 'Conclu da', '2025-02-18', '
    Baixa'),
48 (7, 'Limpeza _e _teste _do _aspirador _de _secre es', 'Conclu da', '
    2025-01-28', 'Baixa'),
49 (8, 'Diagn stico _do _ox metro _de _pulso', 'Em _Curso', '2025-03-10',
    'Alta'),
50 (9, 'Verifica o _do _term metro _de _infravermelhos', 'Conclu da',
    '2025-02-25', 'Baixa'),
51 (10, 'Calibra o _do _esfigmoman metro _digital', 'Pendente', '
    2025-03-20', 'M dia');

```

6.7 Povoamento da entidade “Manutenção”

```

52 INSERT INTO Manuten o (id_manuten o , custo, tipo, dura o ,
    descri o , data_inicio, data_fim) VALUES
53 (1, 350.00, 'Preventiva', 4, 'Manuten o _preventiva _anual _do _
    ventilador', '2025-01-12', '2025-01-12'),
54 (2, 220.00, 'Calibra o', 3, 'Calibra o _e _ajuste _do _ec grafo _
    port til', '2025-02-07', '2025-02-07'),
55 (3, 480.00, 'Corretiva', 8, 'Substitui o _de _ecr _do _monitor _de _
    sinais _vitalis', '2025-03-03', NULL),
56 (4, 150.00, 'Corretiva', 2, 'Substitui o _de _bateria _interna _do _
    desfibrilhador', '2025-01-22', '2025-01-22'),
57 (5, 310.00, 'Preventiva', 5, 'Revis o _geral _da _bomba _de _infus o _
    cont nua', '2025-03-17', NULL),
58 (6, 180.00, 'Preventiva', 3, 'Revis o _e _limpeza _do _
    eletrocardi grafo', '2025-02-20', '2025-02-20'),

```



```

59 (7, 90.00, 'Preventiva', 2, 'Limpeza_e_teste_funcional_do_aspirador
    ', '2025-01-29', '2025-01-29'),
60 (8, 260.00, 'Corretiva', 6, 'Diagn stico_e_repara o_do_
    ox metro_de_pulso', '2025-03-11', NULL),
61 (9, 70.00, 'Calibra o', 1, 'Verifica o_de_precis o_do_
    term metro', '2025-02-26', '2025-02-26'),
62 (10, 120.00, 'Calibra o', 2, 'Calibra o_do_esfigmoman metro_
    digital', '2025-03-22', NULL);

```

6.8 Povoamento da entidade “Manutenção Ordem”

```

63 INSERT INTO Manuten o_ordem (idOrdem, id_manuten o) VALUES
64 (1, 1),
65 (2, 2),
66 (3, 3),
67 (4, 4),
68 (5, 5),
69 (6, 6),
70 (7, 7),
71 (8, 8),
72 (9, 9),
73 (10, 10);

```

6.9 Povoamento da entidade “Histórico de Intervenção”

```

74 INSERT INTO 'Hist rico de Manuten o' (id_hist rico, resultado,
    descri o, data) VALUES
75 (1, 'Sucesso', 'Ventilador_verificado_e_calibrado_sem_anomalias', '
    2025-01-12'),
76 (2, 'Sucesso', 'Ec grafo_calibrado, imagem_dentro_dos_par metros'
    , '2025-02-07'),
77 (3, 'Em_Curso', 'Aguarda pe a_de_substitui o_para_o_e cr ', '
    2025-03-03'),
78 (4, 'Sucesso', 'Bateria_substitu da, desfibrilhador_operacional',
    '2025-01-22'),
79 (5, 'Em_Curso', 'Revis o_iniciada, bomba_aguarda_diagn stico_
    completo', '2025-03-17'),
80 (6, 'Sucesso', 'Eletrocardi grafo_revisto, tra ado_est vel', '
    2025-02-20'),

```

```

81 (7, 'Sucesso', 'Aspirador_limpo_e_testado,funcionamento_normal', '
    2025-01-29'),
82 (8, 'Em_Curso', 'Ox metro_em_diagn stico ,sensor_principal_
    suspeito', '2025-03-11'),
83 (9, 'Sucesso', 'Term metro_verificado,desvio_dentro_da_margem', '
    2025-02-26'),
84 (10, 'Pendente', 'Calibra o_agendada,equipamento_operacional',
    '2025-03-22');

```

6.10 Povoamento da entidade “Peça”

```

85 INSERT INTO Pe a (id_pe a , pre o , designa o , validade_pe a)
    VALUES
86 (1, 85.00, 'Filtro_de_ar_HEPA_ventilador', '2027-12-31'),
87 (2, 210.00, 'Sonda_ecogr fica_convexa', '2028-06-30'),
88 (3, 320.00, 'Ecr _t til_monitor_sinais_vitais', '2029-01-01'),
89 (4, 95.00, 'Bateria_Li-ion_desfibrilhador', '2026-12-31'),
90 (5, 140.00, 'Rotor_bomba_de_infus o', '2027-06-30'),
91 (6, 60.00, 'Cabo_de_el ctrodos_ECG', '2028-01-01'),
92 (7, 45.00, 'Filtro_aspirador_secre es', '2027-03-31'),
93 (8, 175.00, 'Sensor_SpO2_ox metro_de_pulso', '2028-09-30'),
94 (9, 30.00, 'Pilhas_alcalinas_term metro', '2026-06-30'),
95 (10, 55.00, 'Manguito_esfigmoman metro_adulto', '2027-12-31');

```

6.11 Povoamento da entidade “Fornece”

```

96 INSERT INTO Fornece (id_fornecedor, id_pe a , data_compra) VALUES
97 (1, 1, '2025-01-10'),
98 (2, 2, '2025-02-05'),
99 (3, 3, '2025-03-01'),
100 (1, 4, '2025-01-20'),
101 (4, 5, '2025-03-15'),
102 (2, 6, '2025-02-18'),
103 (5, 7, '2025-01-28'),
104 (3, 8, '2025-03-10'),
105 (5, 9, '2025-02-25'),
106 (4, 10, '2025-03-20');

```

6.12 Povoamento da entidade “Fornecedor Peças”

```
107 INSERT INTO 'Fornecedor Peças' (id_fornecedor, contacto, empresa)
    VALUES
108 (1, '210100200', 'MedTech_Ibérica,Lda.'),
109 (2, '220200300', 'BioSupply_Portugal,S.A.'),
110 (3, '230300400', 'HospitalTech,Lda.'),
111 (4, '240400500', 'ProMed_Equipamentos,S.A.'),
112 (5, '250500600', 'ClinicalParts_Europa,Lda.');
```

6.13 Povoamento da entidade “Manutenção Peça”

```
113 INSERT INTO Manutenção_Peça (id_manutenção, id_peça) VALUES
114 (1, 1),
115 (2, 2),
116 (3, 3),
117 (4, 4),
118 (5, 5),
119 (6, 6),
120 (7, 7),
121 (8, 8),
122 (9, 9),
123 (10, 10);
```

6.14 Povoamento da entidade “Técnico”

```
124 INSERT INTO Técnico (id_técnico, contacto, anos_experiencia,
    data_inicio_carreira, nome, especialidade) VALUES
125 (1, '911222333', 9, '2015-01-15', 'Ricardo_Pereira', 'Eletrónica_
    Médica'),
126 (2, '922333444', 14, '2010-03-20', 'Marta_Silveira', 'Imagiologia/
    Ressonância'),
127 (3, '933444555', 4, '2020-09-01', 'João_Gouveia', 'Sistemas_de_
    Ventilação'),
128 (4, '966555666', 19, '2005-05-10', 'António_Costa', '
    Instrumentação_Cirúrgica'),
129 (5, '911888999', 6, '2018-02-01', 'Beatriz_Lopes', 'Monitorização_
    Paramétrica');
```

6.15 Povoamento da entidade “Intervenção Técnico”

```
130 INSERT INTO IntervencaoTecnico
131 (id_intervencao, cargo, horas_trabalho) VALUES
132 (1, 'Tecnico_Responsavel', 4),
133 (2, 'Tecnico_Responsavel', 3),
134 (3, 'Tecnico_Senior', 8),
135 (4, 'Tecnico_Responsavel', 2),
136 (5, 'Tecnico_Senior', 5),
137 (6, 'Tecnico_Responsavel', 3),
138 (7, 'Tecnico_Assistente', 2),
139 (8, 'Tecnico_Senior', 6),
140 (9, 'Tecnico_Assistente', 1),
141 (10, 'Tecnico_Responsavel', 2);
```

7 Funções

8 Procedimientos

9 *Triggers*

10 *Queries*

11 Conclusão

12 Anexos